信息系统安全

(Information System Security)

王鹃

国家网络安全学院

2020.07

自我介绍

- **教师**
  - **王鹃**
    - 教授、博士生导师
    - 美国PSU和ASU访问学者
  - 研究方向：系统安全与可信计算，云安全，SDN与物联网智能安全
  - 电话：18986213038
  - Email：jwang@whu.edu.cn

课程内容

- 信息系统安全概述
- 软件安全与漏洞类型
- 渗透测试方法及工具
- 模糊测试与漏洞挖掘
- 用户身份认证机制
- 访问控制模型
- 操作系统基础安全机制
- 硬件安全与可信计算
- 系统风险评估方法与工具
- 信息系统安全研究新方向

课程目标

- 掌握信息系统安全的基本概念
- 熟悉信息系统安全常见攻击手段及原理和典型漏洞类型
- 掌握模糊测试和漏洞挖掘原理及工具AFL和PEACH
- 熟悉渗透测试方法及工具Kali
- 掌握身份认证原理及机制
- 掌握访问控制模型及机制
- 掌握操作系统基础安全机制
- 熟悉可信计算技术基本原理与技术
- 熟悉系统风险评估方法与工具
- 了解系统安全前沿发展

参考教材

1、**信息系统安全概论，石文昌，电子工业出版社**

2、计算机安全导论（深度实践），杜文亮，高等教育出版社

3、Metaspolit魔鬼训练营，诸葛建伟，机械工业出版社

4、0day安全：软件漏洞分析技术（第二版），王清主编，电子工业出版社

5、Introduction to Computer Security(影印版），Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia，清华大学出版社

学习交流

- 学习交流群 1084014182
- 密码 security

群名称：Information System Secur
群　号：1084014182

网络资料推荐

1. https://www.kali.org/一个很好的渗透测试平台，前生是著名的backtrack(http://www.backtrack-linux.org)
2. https://lcamtuf.coredump.cx/afl/ 是目前最常用的开源漏洞挖掘工具
3. http://www.exploit-db.com/ 上面有不少漏洞利用的源码
4. > Syracuse的Prof Du有一个SEED项目，http://www.cis.syr.edu/~wedu/seed/index.html ，里面有不少可以动手的小项目。
5. > UCSB的Vigna组织很多年iCTF了http://ictf.cs.ucsb.edu/

考试与考核办法

- 学分：2
- 学时：32（理论）
- 成绩
  - 考勤 （10%）
  - 作业（20%）
  - 实验（40%）
  - 课堂展示 （30%）

考试与考核办法

实验：至少完成5个实验中的4个

1、基于OllyDbg的恶意代码分析
2、基于KALI和Metasploit的渗透测试
3、基于AFL的系统漏洞挖掘
4、Linux基本访问控制机制分析
5、TPM模拟器安装、使用和编程

考试与考核办法

课堂展示： 从第3周开始，每次课的最后一堂课

要求：

1、每组不超过3人，展示一种攻击手段或者一个防御系统，如展示攻击手段，尽量选择偏系统的，同时提出可能的防御方法。

2、制作PPT，讲解攻击或防御系统原理，PPT中介绍队员以及各自分工和贡献

3、现场演示，并录制视频

4、时间10-15分钟

5、展示内容（PPT+视频+工具）上传到网盘，以展示内容命名